

I 睡眠呼吸モニター sleep and breath monitoring

到達目標

- 睡眠時無呼吸症候群の診断に必須である睡眠ポリグラフ検査（PSG）の検査内容を理解する
- PSG と簡易モニター検査の違いを理解する

1 睡眠ポリグラフ検査（PSG）

睡眠ポリグラフ検査（polysomnography：PSG）は、睡眠中に多種類の電気生理学的指標を同時に測定し、夜間の生体内現象を明らかにする検査法である。この検査は、閉塞性睡眠時無呼吸（obstructive sleep apnea：OSA）、中枢性睡眠時無呼吸（central sleep apnea：CSA）、睡眠関連低換気障害などの睡眠呼吸障害や、他の睡眠関連疾患の診断および治療効果判定のための標準検査とされている。

a 検査法と仕様

電極の装着部位、モニター装着方法、および判定基準は米国睡眠医学会（American Academy of Sleep Medicine：AASM）の基準に基づいている¹⁾。記録には、脳波、眼電図、顎筋電図、心電図、気流、呼吸努力、酸素飽和度の最低7チャンネルが必要である。加えて、鼾音、下肢運動、体位なども記録される。睡眠段階が判定できるため、総睡眠時間が計測できる。

b 評価項目と判定

評価項目には、睡眠段階、覚醒反応、呼吸イベント（閉塞性、中枢性、混合性など）、異常運動、心電図や筋電図の異常所見などが含まれる。無呼吸と低呼吸の合計を総睡眠時間で除して算定される無呼吸・低呼吸指数（apnea-hypopnea index：AHI）は、睡眠時無呼吸症候群の重症度を示す指標として用いられる（軽症：5≤AHI<15、中等症：15≤AHI<30、重症：30≤AHI）。

2 簡易モニター（PM）

簡易モニター（portable monitor：PM）を用いた睡眠呼吸検査は、主に自宅で実施され、AASMでは検査施設外睡眠検査（out-of-center sleep testing：OCST）と表記されている。本邦では、PSGを実施する前のOSAスクリーニングとしても使用される。

a 検査方法と仕様

AASMの定義では、機器と実施条件の仕様により

Type 1～4まで分類されている²⁾。本邦では、換気または気流、心拍数または心電図、酸素飽和度が測定可能なType 3が主に使用されている。

b 評価項目と判定

各機器の特性により検出可能な項目は異なるが、呼吸イベント指数、最低SpO₂、酸素飽和度低下指数（oxygen desaturation index：ODI）、SpO₂低下の持続時間などが検出される。ただし、簡易モニターでは脳波などによる睡眠判定が行えないため、AHIの代わりに検査時間あたりの無呼吸・低呼吸指数（respiratory event index：REI）が算定される^{1,3)}。本邦の保険診療では、OSAが疑われREI≥40の例では、PSGを省略しCPAP療法を開始することが認められている⁴⁾。しかし、結果の数値のみで判断せず、波形を目視で確認し、睡眠医療の十分な経験を有する医療者が判定したうえで、その後のPSGの必要性を判断することが重要とされる。

3 睡眠ポリグラフ検査と簡易無呼吸検査の使用法における注意点

AASMが公表した睡眠障害国際分類第3版[ICSD-3：International Classification of Sleep Disorders 3rd version（2014年改訂）]³⁾では、検査頻度や医療費の観点からOSA診断に簡易モニターを用いることが認められている。しかし、簡易モニターは脳波による睡眠の質や量、覚醒反応の評価が含まれておらず、その結果、過小評価される可能性がある。また、OSA以外の重大な疾患を見逃すリスクが懸念されている。そのため、本邦では、PSGが睡眠呼吸障害の標準検査と位置づけられている⁴⁾。

文 献

- 1) The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Ver 3. American Academy of Sleep Medicine. 2018 (<https://aasm.org/clinical-resources/scoring-manual/>)
- 2) Chesson AL, et al: Sleep 26: 907, 2003
- 3) The AASM International Classification of Sleep Disorders - Third Edition, Text Revision (ICSD-3-TR), American Academy of Sleep Medicine, 2023
- 4) 日本呼吸器学会. 睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドライン 2020. 南江堂, 2020